Системи линейни уравнения

проф. Иван Ланджев

Решения на системи линейни уравнения

Дефиниция. Всяко уравнение от вида

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n = b$$

наричаме линейно уравнение с n неизвестни $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Тук $a_1, a_2, \ldots, a_n, b$ са реални числа.

Едно крайно множество от линейни уравнения с неизвестни $x_1, x_2, \ldots, x_n$ наричане система линейни уравнения от тези неизвестни.

Дефиниция. Нека е дадено линейното уравнение

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n = b.$$

Редицата от реални числа $s_1, s_2, \ldots, s_n$ наричаме решение на това уравнение, ако

$$a_1s_1 + a_2s_2 + \ldots + a_ns_n = b,$$

или с други думи, ако то се удовлетворява след извършване на полаганията $x_1 = s_1, x_2 = s_2, \ldots, x_n = s_n$.

Редицата от числа $s_1, s_2, \ldots, s_n$ наричаме решение на една система от линейни уравнения, ако тя е решение на всички уравнения на системата.

Пример. Например, $x = -2, y = 5, z = 0$ и $x = 0, y = 4, z = -1$ са решения на системата

$$\begin{aligned} x + y + z &= 3 \\ 2x + y + 3z &= 1. \end{aligned}$$

Важно:

Една система може да няма решение, да има едно решение или безброй много решения. Горната система всъщност има безброй много решения.

Обосновка на този факт – по-късно.

Пример. Никоя от системите

$$\begin{aligned} x + y &= 2 \\ x + y &= 3 \end{aligned}$$

и

$$\begin{aligned} x + y - z &= 2 \\ -2x + y - 3z &= 1 \\ 3y - 5z &= 1 \end{aligned}$$

няма решение.

Пример. Системата

$$\begin{aligned} x + 2y &= -1 \\ -2x + y &= -3 \end{aligned}$$

има единствено решение $x = 1, y = -1$.

Пример. Системата

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 &= -3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

има решения

$$\begin{aligned} x_1 &= t - s + 1 \\ x_2 &= t + s + 2 \\ x_3 &= s \\ x_4 &= t, \end{aligned}$$

за произволни стойности на s и t.

Величините s и t в този пример наричаме параметри. Казваме, че множество от решенията, представено в този вид е в параметрична форма и го наричаме общо решение на системата. Решенията на всяка система, ако съществуват, могат да бъдат зададени в параметрична форма. Това представяне, разбира се, не е единствено.

Пример. Да опишем всички решения на уравнението $3x - y + 2z = 6$. Решавайки по отношение на y чрез x и z, получаваме

$$y = 3x + 2z - 6.$$

.

Ако s и t са произволни, то полагайки $x = s$, $z = t$, получаваме решенията

$$\begin{aligned} x &= s \\ y &= 3s + 2t - 6 \\ z &= t. \end{aligned}$$

Ако решим спрямо x получаваме $x = \frac{1}{3}(y - 2z + 6)$. Тогава полагайки $y = p$, $z = q$, решенията се представят по следния начин:

$$\begin{aligned} x &= \frac{1}{3}(p - 2q + 6) \\ y &= p \\ z &= q, \end{aligned}$$

където p и q са произволни. Двете представяния изглеждат различно, но задават едно и също множество от решения.

Геометрична интерпретация

За системи с уравнения на две променливи имаме хубаво геометрично описание за решенията, защото графиката на $ax + by = c$ е права.

Точката $P(s, t)$ с координати s и t лежи на тази права тогава и само тогава, когато $as + bt = c$, т.е. когато $x = s$, $y = t$ е решение на $ax + by = c$.

Решението на система линейни уравнения се състои от всички точки $P(s, t)$, лежащи на всички прави, зададени с уравнения на системата.

Ако системата е само от едно уравнение, то съществуват безброй много решения, тъй като всяка права съдържа безброй много точки.

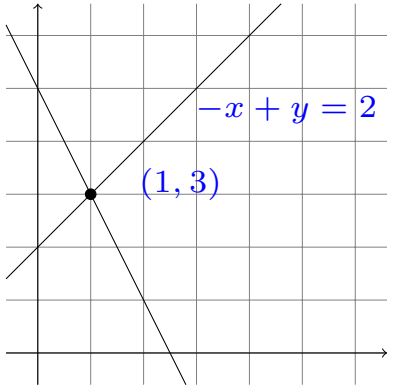
Ако системата има две уравнения, то имаме следните възможности:

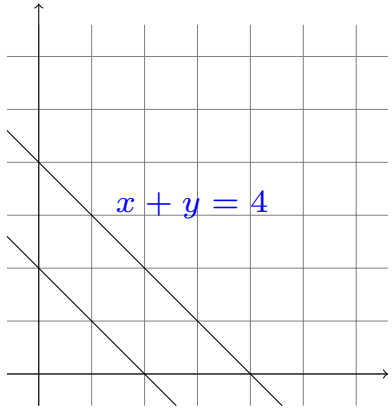
(1) Правите се пресичат в единствена точка. Тогава системата има единствено решение.

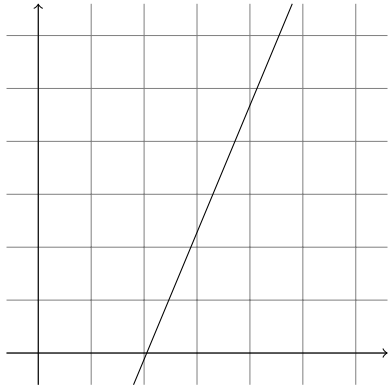
(2) Правите са успоредни (и различни) и следователно не се пресичат. Тогава системата няма решение.

(3) Правите са идентични. Тогава системата безброй много решения – по едно за всяка точка от правата.

Трите случая са илюстрирани на чертежа по-долу.


$-x + y = 2$
$(1, 3)$
$2x + y = 5$


$x + y = 4$
$x + y = 2$


$2x - y = 4$
$4x - 2y = 8$

Когато разглежданата система включва три променливи, графиката на всяко нейно уравнение $ax + by + cz = d$ е равнина и отново можем да изследваме решенията геометрично.

Когато системите включват повече от три променливи, геометрично представяне е невъзможно и трябва да разчитаме на алгебрични методи.

Разширена матрица, матрица от коефициентите

Да разгледаме следната система от три уравнения с четири неизвестни:

$$\begin{array}{rcrcrcrcr} 3x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & + & x_4 & = & -1 \\ 2x_1 & & & - & x_3 & + & 2x_4 & = & 0 \\ 3x_1 & + & x_2 & + & 2x_3 & + & 5x_4 & = & 2 \end{array}$$

Таблицата от реални числа

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 3 & 2 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 2 \end{array}\right)$$

появяващи се като коефициенти и свободни членове в системата ще наричаме разширена матрица на системата от линейни уравнения.

Всеки ред съдържа коефициентите пред неизвестните и свободния член на съответното уравнение. За по-голяма яснота свободният член е отделен с вертикална черта. Разширената матрица е просто начин за описание на система линейни уравнения.

Матрицата, получена след изтриване на последния стълб от разширената матрица наричаме матрица от коефициентите:

$$\left(\begin{array}{cccc} 3 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 5 \end{array}\right).$$

Еквивалентни системи линейни уравнения

Две системи от линейни уравнения наричаме еквивалентни, когато множествата от решенията им съвпадат.

Една система може да бъде решена като намерим редица от две по две еквивалентни системи, завършвайки със система, за която решенията са очевидни.

Всяка система в редицата се получава от предхождащата чрез просто преобразуване, което не променя множеството от решенията.

Елементарни операции

Следните преобразувания на уравненията на една система наричаме елементарни операции. Те могат рутинно да се извършват със системата за получаване на редица от еквивалентни системи линейни уравнения.

(I) Смяна на местата на две уравнения в системата.

(II) Умножение на двете страни на едно уравнение с ненулева константа.

(III) Добавяне към дадено уравнение на друго уравнение, умножено по число.

Thm. Нека към една система линейни уравнения е приложена елементарна операция. Тогава получената система има същото множество от решения като оригиналната и двете системи са еквивалентни.

Доказателство. Ще докажем тази теорема само за операции от тип (III). Нека

$$c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n = d \tag{1}$$

и

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \ldots + a_nx_n = b \tag{2}$$

са две различни уравнения в някаква система. Да приемем, че получаваме нова система като заменяме (2) с (3)

$$(a_1 + kc_1)x_1 + (a_2 + kc_2)x_2 + \ldots + (a_n + kc_n)x_n = b + kd, \tag{3}$$

получено след добавяне към (2) на уравнение (1), умножено по k. Нека

$s_1, s_2, \ldots, s_n$ е решение на оригиналната система. Тогава

$$c_1 s_1 + c_2 s_2 + \ldots + c_n s_n = d,$$

и

$$a_1 s_1 + a_2 s_2 + \ldots + a_n s_n = b.$$

Да отбележим, че това са числови равенства, които не включват променливи. След умножение на първото по k и добавянето му към второто получаваме

$$(a_1 + kc_1)s_1 + (a_2 + kc_2)s_2 + \ldots + (a_n + kc_n)s_n = b + kd.$$

Следователно $s_1, s_2, \ldots, s_n$ е решение на новата система. Нещо повече, при тази операция не се появяват нови решения, тъй като операцията е обратима. Тъй като (1) и (2) са различни уравнения в оригиналната система, то можем да извадим умноженото по k уравнение (1) от

(3) в новата система и да получим оригиналната система. Така всяко решение на новата система е решение на оригиналната. □

При пресмятания на ръка ние по-скоро работим с разширената матрица вместо да изписваме цялата система.

Елементарните операции, извършени върху системата, водят до съответните манипулации на разширената матрица. По-долу дефинираме тези елементарни операции и за матрици.

Дефиниция. Следните пробразувания наричаме елементарни операции по редове за матрици.

(I) Смяна на местата на два реда.

(II) Умножаване на ред по ненулево число.

(III) Добавяне на кратно на един ред към друг ред.

Пример. За илюстрация ще решим системата $\left|\begin{array}{rcr} x+2y & = & -2 \\ 2x+y & = & 7 \end{array}\right.$. На всяка стъпка ще представяме и съответната разширена матрица. Оригиналната система е

$$\begin{array}{rcrcr} x & + & 2y & = & -2 \\ 2x & + & y & = & 7 \end{array} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{array}\right)$$

Изваждаме от второто уравнение първото, умножено по 2. Получаваме системата

$$\begin{array}{rcrcr} x & + & 2y & = & -2 \\ & & -3y & = & 11 \end{array} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 11 \end{array}\right),$$

която е еквивалентна на оригиналната съгласно теоремата.

$$\begin{array}{rcrcr} x & + & 2y & = & -2 \\ & & -3y & = & 11 \end{array} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -2 \\ 0 & -3 & 11 \end{array}\right).$$

Умножаваме второто уравнение с $-\frac{1}{3}$, откъдето получаваме

$$\begin{array}{rcrcr} x & + & 2y & = & -2 \\ & & y & = & -\frac{11}{3} \end{array} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{array}\right).$$

Накрая изваждаме от първото уравнение второто, умножено по две, за да получим нова еквивалентна система

$$\begin{array}{rcrcr} x & & & = & \frac{16}{3} \\ & & y & = & -\frac{11}{3} \end{array} \qquad \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{16}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{11}{3} \end{array}\right).$$

Последната система има очевидно решение, което е решение и на оригиналната система.

В горния пример приложените операции водят до матрица от вида

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & * \\ 0 & 1 & * \end{array}\right),$$

където звездите представят произволни числа. В случая на три уравнения с три неизвестни целта е да се получи матрица от вида

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & * \\ 0 & 1 & 0 & * \\ 0 & 0 & 1 & * \end{array}\right).$$

Това не винаги може да се постигне, както ще видим по-нататък.

Пример. Да се реши следната система от линейни уравнения.

$$\left|\begin{array}{rcrcrcr} 3x & + & 4y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 3y & & & = & 0 \\ 4x & + & 3y & - & z & = & -2 \end{array}\right. .$$

Разширената матрица на оригиналната система е

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & -2 \end{array}\right).$$

За да получим 1 в горния ляв ъгъл умножаваме първия ред с $\frac{1}{3}$.

Същото може да се постигне, изваждайки ред 2 от ред 1. Получаваме

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & -1 & -2 \end{array}\right).$$

Сега единицата в горния ляв ъгъл може да се използва за да получим нули в първия стълб. Най-напред изваждаме от ред 2 ред 1 умножен по 2. Получаваме

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 4 & 3 & -1 & -2 \end{array}\right).$$

По-нататък изваждаме от ред 3 ред 1 умножен по 4. Резултатът е

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & -5 & -6 \end{array}\right).$$

Сега можем да използваме единицата във втората позиция на втория ред за да получим нули във втория стълб. Това става като извадим ред 2 от ред 1 (т.е. $R1 \leftarrow R1 - R2$) и като добавим ред 2 към ред 3 (т.е. $R3 \leftarrow R2 + R3$). Извършваме двете операции в една стъпка и получаваме

$$\left(\begin{array}{rrr|r} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -7 & -8 \end{array}\right).$$

Тези операции не засягат първия стълб. Най-накрая получаваме нули и в третия стълб. Започваме с умножаване на ред 3 с $-\frac{1}{7}$. Получаваме

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{8}{7} \end{array}\right).$$

Изваждаме три пъти ред 3 от ред 1 и добавяме два пъти ред 3 към ред 2. Така получаваме окончателно

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{8}{7} \end{array}\right).$$

Съответните уравнения са $x = -\frac{3}{7}$, $y = \frac{2}{7}$, $z = \frac{8}{7}$, което е и решението на системата.